خطة المراجعة — للمعلم

التفكير الحاسوبي: دون أجهزة وبالكتل البرمجية: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- الخوارزميات: تعليمات دقيقة
- الحلقات
- القرارات وتصحيح الأخطاء
- فكّك المسألة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. مثّلوا أسئلة الروبوت على شبكة من الطباشير

للنقاش

- أيّ لعبة ستلعبها مع فصلك أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ فكرة سيجدها طلابك أصعب؟

بطاقة الخروج

- نشاط واحد دون أجهزة سأنفّذه، ومتى

جرّبها في الفصل غدًا

اختر لعبة واحدة من هذا المقرّر (الروبوت البشري، أو صفّقوا الحلقة، أو سيمون يقول: إذا، أو خمّن رقمي) والعبها مع أحد فصولك هذا الأسبوع. ثم أخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة الاختبار — لكل فريق

التفكير الحاسوبي: دون أجهزة وبالكتل البرمجية: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

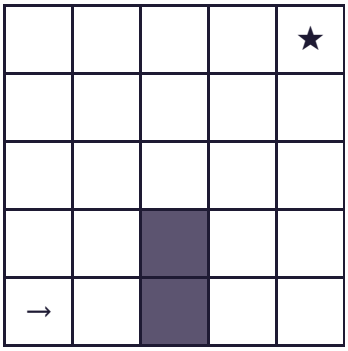
الفريق _____ التاريخ _____

١ ما الخوارزمية؟

○ تخمين يصيب غالبًا ○ برنامج حاسوب سريع جدًا ○ نوع من الحواسيب

○ خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي وتحلّ مسألة

٢ أوصِل الروبوت إلى الراية حول الجدار، بخمس بطاقات على الأكثر.



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ تجعل الحلقة البرنامج أطول، لكنها تسهّل قراءته.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل جزء من التفكير الحاسوبي بمثال.

التفكيك	ملاحظة أن طابور المقصف أطول كل يوم اثنين
تمييز الأنماط	تقسيم تخطيط اليوم الرياضي إلى مسابقات وفرق ومواعيد
التجريد	وصفة لصنع الخبز
الخوارزمية	جدول حصص يُظهر الموادّ لا ما يُدرَّس فيها

٥ يبدأ الروبوت متّجهًا إلى الأعلى وينفّذ هذا البرنامج. إلى أين يتّجه في النهاية؟

```
for i in range(3):
    forward()
    right()
```

○ إلى الأعلى ○ إلى الأسفل ○ إلى اليسار ○ إلى اليمين

٦ قاعدة المدرسة: «اخرجوا في الاستراحة، إلّا إذا كانت السماء تمطر». أيّ سطر في هذا البرنامج فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  if break_time and raining:
2      go_out()
3  else:
4      stay_in()
```

---

٧ رتّب خوارزمية إيجاد أطول طالب في فصل.

- ☐ يقف الطالب التالي ظهرًا لظهر معه
- ☐ يقف الطالب الأول في المقدّمة
- ☐ كرّروا حتى تتمّ مقارنة الجميع
- ☐ يبقى الأطول في المقدّمة

٨ أيّها عادات جيدة في تصحيح الأخطاء؟

☐ إعادة كتابة كل شيء عند الفشل ☐ إيجاد أول خطوة تخطئ ☐ تغيير شيء واحد في كل مرة

☐ الاختبار من جديد بعد كل تغيير

٩ أكمل الجملة.

تقسيم المسألة إلى أجزاء هو _____ ، والاحتفاظ بما يهمّ فقط هو _____ .

بنك الكلمات: التجريد، تصحيح الأخطاء، التفكيك، الحلقة

١٠ مع التنصيف، ما أكبر عدد من التخمينات تحتاج إليه لرقم من ١ إلى ١٠٠؟

○ ٧ ○ ٥٠ ○ ١٠٠

١١ القاعدة: «إذا كان الجو باردًا أو ماطرًا، فالبس معطفًا.» في يوم بارد وجاف، تلبس معطفًا.

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

التفكير الحاسوبي: دون أجهزة وبالكتل البرمجية: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي وتحلّ مسألة**

الخوارزمية قائمة خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي.

٢ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٥.**

استدر يسارًا، تقدّم × ٤، استدر يمينًا، تقدّم × ٤: أربع بطاقات، مع التكرار في الخطوط المستقيمة الطويلة.

٣ **خطأ**

تجعل الحلقة البرنامج أقصر وأسهل في القراءة، وأسهل في التعديل: عدد واحد بدل خطوات كثيرة متكرّرة.

٤ **التفكيك — تقسيم تخطيط اليوم الرياضي إلى مسابقات وفرق ومواعيد**
تمييز الأنماط — ملاحظة أن طابور المقصف أطول كل يوم اثنين
التجريد — جدول حصص يُظهر الموادّ لا ما يُدرَّس فيها
الخوارزمية — وصفة لصنع الخبز

أجزاء عمل كبير، وشيء يتكرّر، وما يهمّ فقط، وخطوات دقيقة: الأفكار الأربع وراء كل برنامج.

٥ **إلى اليسار**

ثلاث استدارات إلى اليمين: من الأعلى إلى اليمين، ثم إلى الأسفل، ثم إلى اليسار.

٦ **السطر 1:** `if break_time and not raining:`

الشرط يُخرج الطلاب حين تمطر فقط: عكس القاعدة.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

احتفظ بالأطول حتى الآن وقارن كل طالب جديد به: مرور واحد على الصف.

٨ **إيجاد أول خطوة تخطئ، تغيير شيء واحد في كل مرة، الاختبار من جديد بعد كل تغيير**

الروتين: اعثر على أول خطوة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا، واختبر من جديد.

٩ **تقسيم المسألة إلى أجزاء هو التفكيك، والاحتفاظ بما يهمّ فقط هو التجريد.**

التفكيك يقسم المسألة إلى أجزاء، والتجريد يترك التفاصيل التي لا تهمّ للمهمة.

١٠ **٧**

كل تخمين ينصّف ما بقي: ١٠٠ ثم ٥٠ ثم ٢٥ ثم ١٣ ثم ٧ ثم ٤ ثم ٢ ثم ١.

١١ **صح**

مع «أو» يكفي جزء واحد صحيح. والجو بارد، فالشرط كله صحيح، مع أن السماء لا تمطر.